樹木年輪で読む環境と歴史

第4回 採取・計測と年輪曲線｜90分

採取計画 → 試料・画像・記録 → 境界の観察と計測 → 照合・品質点検 → 標準化と年表作成。不一致があれば、試料と記録へ戻る。

採取と記録

目的に合う樹種・立地・配置・個体を選ぶ。必要な個体数と方向数は、問いと試料の条件で変わる。

地点・個体・試料・測線のID、採取日時、位置・方向、樹種、髄・樹皮・欠損、写真、処理・計測条件を対応させる。

試料の内外方向と破片の順序を残す。水浸材などは、状態に応じて保存方法を検討する。

ミニ演習：尾根と谷のある森林で乾湿変動を調べる

採取する場所・個体・方向と、その理由：

必要なメタデータ：

選ばない場所があるために生じる限界：

演習A・Bは教材用の合成例。スライドのコウヤマキ写真とCooRecorderの測定値は実資料です。

演習A：境界の位置から幅へ

この演習は合成例です。既知の10 mmが2000画素に相当します。

境界の位置（pix）：B0＝100、B1＝160、B2＝250、B3＝340、B4＝460、B5＝520、B6＝670。

校正値：10 ÷ 2000 ＝ _____ mm/pix

幅（mm）＝ 隣り合う境界の差（pix）× 校正値（mm/pix）。

輪番号	境界	差（pix）	幅（mm）
1	B0–B1		
2	B1–B2		
3	B2–B3		
4	B3–B4		
5	B4–B5		
6	B5–B6		

合計：_____ mm ／ 両端からの距離：(670 − 100) × 校正値 ＝ _____ mm

両者が一致しても、境界の読みが正しいと言い切れないのはなぜでしょうか。

実際の画像計測では、要求精度0.01 mmに対して画素間隔0.01 mm/pix以下を確認します。ピント・尺度・年輪界の読みも精度に関わります。

デジタル画像と年輪計測の補助教材

品質点検と照合の記録

単位、桁、内外方向、行の重複・欠落、極端な幅、急な段差を点検する。疑わしい値は削除せず、原画像と試料へ戻る。

試料ID・測線ID・画像ファイル：

確認が必要な輪番号／境界位置：

観察した事実：

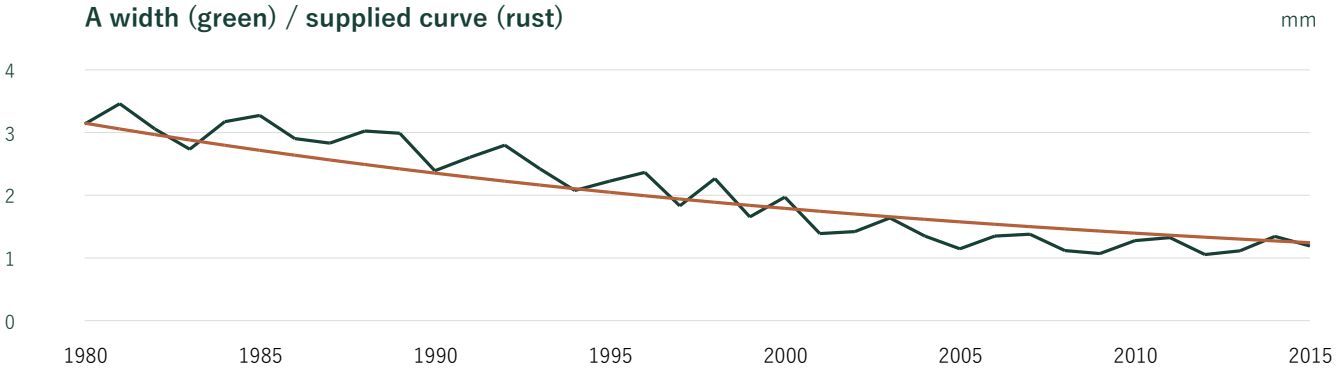
原因候補と、追加で確認する資料：

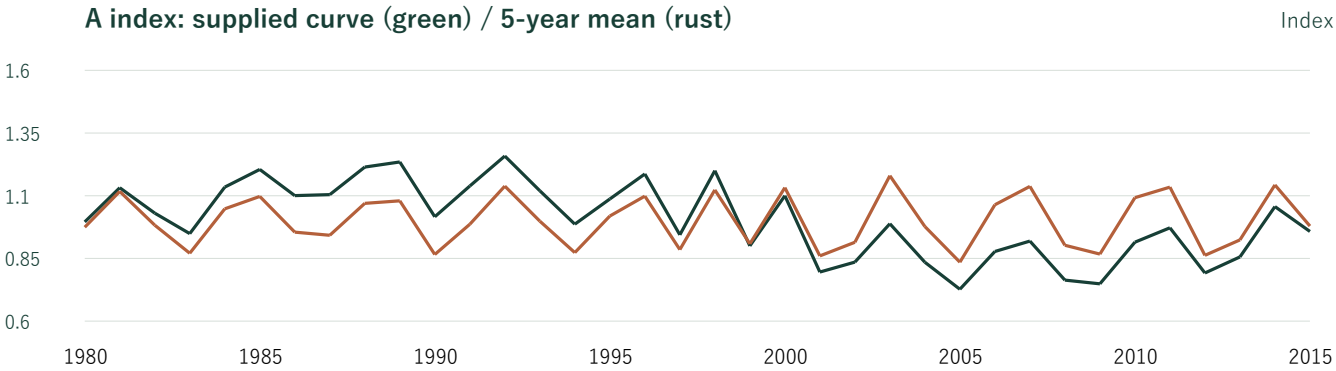
修正する場合の内容・理由・担当者・日付：

輪番号と暦年を区別する。局所欠損・偽年輪・読み落としは、組織、別方向、別個体、独立した基準系列で検討する。原データは保存し、候補年代と欠損位置は別に記録する。

標準化で何を残すか

標準化（standardization）は、目的に応じて成長の水準や傾向を調整する処理。この演習の指数（ring-width index）は、年輪幅を教材で与えた基準曲線値で割って求める。基準曲線の単位は幅と同じmm、指数に単位はない。





比較の移動平均は中心5年（端は利用できる年のみ）。感度を説明する例で、実務の推奨設定ではない。細かく追う基準は長い変動も除去し得る。

この処理で失われると困る情報は、研究目的によってどう変わるか。

演習B 指数と年表を作る

L04_B_widths_and_supplied_curves.csvを開く。A列は暦年、B/CはAの幅/基準、D/EはB、F/GはC。H〜Jに各指数、Kに利用可能な指数の平均、Lに個体数を作る。

H2 = IF(ISNUMBER(B2), B2/C2, "") ／ I2 = IF(ISNUMBER(D2), D2/E2, "") ／ J2 = IF(ISNUMBER(F2), F2/G2, "")

K2 = AVERAGE(H2:J2) ／ L2 = COUNT(H2:J2)

2行目から37行目へコピーする。空欄を0で埋めない。以下はPCを使わない場合にも計算できる抜粋。幅÷基準で各指数を求める。

年	個体	幅 mm	基準 mm	指数
1998	A	2.26560	1.88800	
1998	B	1.92698	1.60582	
1998	C	1.09175	1.21306	
1999	A	1.65469	1.83854	
1999	B	1.24045	1.55056	
1999	C	1.18460	1.18460	
2000	A	1.96986	1.79078	
2000	B	1.94705	1.49773	
2000	C	—	—	

年	指数の平均	個体数 n
1998		
1999		
2000		

2000年のCを0にすると何が変わるか。利用可能な個体数が少ない期間に、何を追加確認したいか。

用語と参考リンク

用語	簡単な説明
成長錐試料	幹から採った棒状の木部試料。
メタデータ	試料・測定・処理を説明する情報。
測線	境界間の幅を測る経路。
空間校正	画素距離を実際の長さへ対応させる。単位はmm/pix。
品質管理	観察と数値の不整合を点検する。
標準化	目的に応じ、成長水準や傾向を調整する。
傾向除去	選んだ基準に対する変動を取り出す。
年輪幅指数	この演習では幅と基準曲線値の比。
年表	暦年をそろえて集約した系列。
試料数	各年に利用できる試料数。個体数と区別する。

演習A・Bは合成例です。写真・測定点・RWLの対応は、コウヤマキ研究の実資料を使っています。原資料：Speer（2010）第5章、既存のTurku講義。

デジタル画像と年輪計測（mm/pix）

米延ほか（2026）：コウヤマキ研究

ImageJ：画像の空間校正

dplR：標準化と年表作成

国際年輪データバンク

第4回 紙で計算する年輪指数

スライド24の演習Bに対応。約6分。PCやCSVの読み込みは不要。以下は計算法を練習するための合成値で、奈文研の実測値とは別の資料です。

各セルは「観察幅 / 与えられた成長曲線の値」（ともにmm）。指数＝観察幅÷曲線の値。曲線はここで与えており、適合する作業は行わない。

年	個体A	個体B	個体C
1998	2.26560 / 1.88800	1.92698 / 1.60582	1.09175 / 1.21306
1999	1.65469 / 1.83854	1.24045 / 1.55056	1.18460 / 1.18460
2000	1.96986 / 1.79078	1.94705 / 1.49773	—

各個体の指数を小数第2位まで求める。その年に値のある個体だけを等しい重みで平均し、個体数nも書く。2000年のCを0で埋めると何が起こるか。

確認

年	A・B・Cの指数	平均	n
1998	1.20・1.20・0.90	1.10	3
1999	0.90・0.80・1.00	0.90	3
2000	1.10・1.30・欠測	1.20	2

2000年の欠測を0で埋めると平均は0.80となり、観察していない成長低下を作ってしまう。同じ木の複数測線を独立した個体として数えない。

実データの単位にも戻る

第3回の29ho018では、元CSVの32は0.32 mm。最初の7輪の幅の合計は2.79 mmである。これはCSVの和で、掲載写真から新たに実測した値ではない。原画像の尺度・測線と照合し、測り直す場合は位置と誤差を記録する。

29ho018：原画像・計測値